

RTAL MiniAmused

v1.2.3

Detailliertes Benutzer- und Referenzhandbuch

RTAL-EAI-011 MiniAmused Synthesizer

ESP32-S3 · LVGL 8.4.0 · Markov Arpeggiator · Stereo Delay

Real Time Audio Lab

Release-Dokumentation v1.2.3

Dokumentstatus: Dieses Handbuch beschreibt den finalen, hardwaregetesteten Release-Stand RTAL MiniAmused v1.2.3 FINAL. Es baut auf dem v1.0-Handbuch auf und ergänzt die seitdem realisierten Funktionen, insbesondere ARP/Markov, Rhythmusfunktionen, MIDI-Synchronisation, MIDI-Learn/CC32-Bank-Mapping, die siebte UI-Seite und die aktuelle Preset-Verzeichnisstruktur.

Inhalt

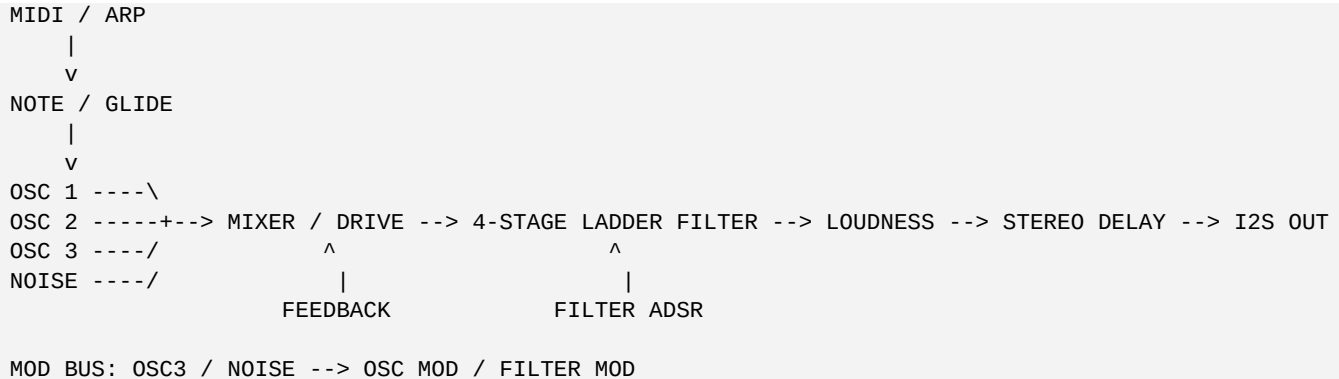
1. Einführung und Instrumentenkonzept
2. Schnellstart
3. Bedienoberfläche und Grundprinzip
4. OSC - Oszillatoren
5. MIX - Mixer, Drive, Feedback und Performance
6. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven
7. MOD - Modulation, Keyboard und globale Bedienung
8. EFX - Stereo Delay
9. ARP - Arpeggiator und Markov Engine
10. PRESET - 128 Speicherplätze
11. MIDI - DIN, USB, Clock und Mapping
12. Klanggestaltung in der Praxis
13. Arpeggiator-Praxis und musikalische Beispiele
14. Hardware- und Echtzeitarchitektur
15. LVGL, Display und Touch
16. SD-Karte und Dateistruktur
17. Fehlersuche
18. Referenz: Parameter und MIDI
19. Was ist neu in v1.2.3?
20. Release-Stand und Hinweise

1. Einführung und Instrumentenkonzept

RTAL MiniAmused v1.2.3 ist ein monophoner ESP32-S3-Synthesizer mit drei Oszillatoren, einem vierstufigen Ladder-artigen Tiefpass, getrennten Filter- und Loudness-Hüllkurven, Modulationssektion, Stereo Delay, DIN- und USB-MIDI sowie einem eigenständigen Arpeggiator mit Markov-Modus.

Das Instrument ist bewusst monophon. Die drei Oszillatoren bilden gemeinsam eine Stimme; sie sind keine drei unabhängigen Stimmen. Dadurch kann die verfügbare Rechenleistung auf Klangformung, Filter, Hüllkurven, Modulation, Delay und Performance-Funktionen konzentriert werden.

1.1 Signalfluss



1.2 Wesentliche Eigenschaften

- Monophone Klangerzeugung mit drei Oszillatoren und Noise.
- 48 kHz Audio-Samplerate, 128 Frames pro Audioblock.
- Vierstufiger nichtlinearer Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- Filter-ADSR und Loudness-ADSR mit langem Zeitbereich.
- Glide, Note Priority LOW/LAST/HIGH und SINGLE/MULTI Trigger.
- Stereo Delay mit Filter, Width, Stereo Width, fünf Ping-Pong-Modi und MIDI Clock Sync.
- Sieben Touch-Seiten: OSC, MIX, FILTER, MOD, EFX, ARP, PRESET.
- Markov-Arpeggiator mit klassischer und probabilistischer Notenauswahl.
- DIN MIDI und natives USB MIDI parallel.
- 128 Preset-Slots 000-127 auf microSD.
- LVGL 8.4.0 auf dem Guition JC4827W543.

Wichtig: Der Arpeggiator macht MiniAmused nicht polyphon. Ein gehaltener Akkord bildet lediglich den Notenpool; die Synth-Engine spielt weiterhin genau eine erzeugte Note zur Zeit.

2. Schnellstart

2.1 Erster Ton

1. MiniAmused einschalten und das v1.2.3-Startbild abwarten.
2. Eine MIDI-Tastatur über DIN MIDI oder USB MIDI anschließen.
3. Auf der MOD-Seite OMNI oder den passenden MIDI-Kanal wählen.
4. Auf OSC zunächst OSC1 auf 8' und SAW stellen und einen mittleren Level wählen.
5. Auf MIX MASTER auf einen sicheren mittleren Wert setzen; DRIVE und FEEDBACK zunächst niedrig halten.
6. Auf FILTER CUTOFF öffnen, EMPHASIS moderat einstellen und Filter-/Loudness-Hüllkurven kontrollieren.
7. Eine Note spielen. Falls kein Ton erklingt, Kapitel 17 verwenden.

2.2 Einen Klang speichern

8. PRESET öffnen.
9. Mit den Pfeilen einen Slot 000-127 wählen. Kurzes Tippen bewegt um einen Slot; Gedrückthalten ermöglicht beschleunigtes Durchblättern.
10. SAVE wählen, wenn der aktuelle Slot überschrieben werden soll, oder SAVE AS für einen neuen Namen/Slot.
11. Nach dem Speichern prüfen, ob der Presetname statt EMPTY angezeigt wird.

2.3 Den Arpeggiator ausprobieren

12. ARP öffnen und ARP einschalten.
13. MODE zunächst auf UP stellen.
14. Drei oder vier MIDI-Noten gleichzeitig halten.
15. RATE und GATE einstellen.
16. Anschließend MODE auf MARKOV stellen und MARKOV zunächst auf einen mittleren Wert setzen.
17. MUTATION niedrig halten und RANGE moderat einstellen.
18. Optional HOLD aktivieren, damit losgelassene Noten im ARP-Pool bleiben.

Praxis-Tipp: Für die ersten Markov-Versuche MARKOV nicht sofort auf 100 %, MUTATION niedrig und DENSITY auf 100 % lassen. So ist der Unterschied zwischen klassischem Arpeggio und probabilistischer Bewegung leichter hörbar.

3. Bedienoberfläche und Grundprinzip

Die permanente Navigationsleiste folgt in v1.2.3 der Reihenfolge:

OSC | MIX | FILTER | MOD | EFX | ARP | PRESET

3.1 Parameter-Overlay

Syntheseparameter werden über ihr Touch-Feld geöffnet. Das Parameter-Overlay stellt den aktuellen Wert dar und erlaubt die Veränderung des Parameters. OVL TIME auf der MOD-Seite bestimmt, wie lange das Overlay nach der letzten Touch-Bedienung sichtbar bleibt.

OVL TIME	Bedeutung
1 s	schnelles automatisches Schließen
2 s	Default und guter Allround-Wert
3-5 s	mehr Zeit zum Ablesen und Nachregeln

3.2 Mittellastung

MASTER TUNE, OSC2 TUNE und OSC3 TUNE besitzen eine Mittellastung. In der Nähe der Mitte wird exakt 0 gewählt. Das erleichtert das schnelle Zurückkehren zu sauberer Stimmung.

3.3 Preset-Browser

Die laufende Nummer und der Presetname werden in getrennten Bereichen dargestellt. Lange Namen dürfen nicht in die dreistellige Slotnummer hineinlaufen. Die Pfeiltasten unterstützen präzises Einzelschritt-Browsing und beschleunigtes Halten.

4. OSC - Oszillatoren

Die OSC-Seite definiert das Rohmaterial des Klangs. Alle drei Oszillatoren laufen in dieselbe monophone Stimme und werden anschließend auf der MIX-Seite zusammengemischt.

Oszillator	Parameter	Werte / Funktion
OSC1	RANGE	32', 16', 8', 4', 2'
OSC1	WAVE	TRI, SHARK, SAW, SAW/SQ, SQUARE, PULSE
OSC1	LEVEL	Pegel
OSC2	RANGE	32', 16', 8', 4', 2'
OSC2	WAVE	wie OSC1
OSC2	TUNE	Feinstimmung um 0
OSC2	LEVEL	Pegel
OSC3	RANGE	32', 16', 8', 4', 2'
OSC3	WAVE	wie OSC1
OSC3	TUNE	Feinstimmung um 0
OSC3	LEVEL	Pegel
OSC3	KEYBOARD	Keyboard Tracking ein/aus

4.1 RANGE

RANGE bestimmt die Grundoktave. 32' und 16' eignen sich besonders für Bass- und Subbass-Anteile, 8' bildet eine neutrale Ausgangslage, 4' und 2' erweitern den Klang nach oben.

4.2 Wellenformen

Wellenform	Charakter / typischer Einsatz
TRI	weich, wenige Obertöne; gut für runde Bässe oder Modulationsanteile
SHARK	zwischen Dreieck und stärker obertonhaltigem Verlauf
SAW	reich an Obertönen; klassische Basis für Filterfahrten
SAW/SQ	Mischcharakter zwischen Sägezahn und Rechteck
SQUARE	hohler, klar strukturierter Obertonaufbau
PULSE	schmalere Pulscharakter, prägnant und nasal

4.3 OSC2/OSC3 TUNE

Leichte Verstimmungen erzeugen Schwebungen und Breite bereits vor dem Stereo Delay. Größere Abstände können für Quinten-, Intervall- oder Effektklänge verwendet werden.

4.4 OSC3 KEYBOARD

Bei deaktiviertem Keyboard Tracking folgt OSC3 nicht mehr der gespielten Tonhöhe. OSC3 kann dadurch als langsamere oder festfrequente Modulationsquelle dienen, während sein Audioanteil weiterhin über den Mixer hörbar sein kann.

Klangrezept - klassischer Lead: OSC1 SAW 8', OSC2 SAW 8' leicht verstimmt, OSC3 4' leise beimischen. Filter-Cutoff mittig, Resonanz moderat, Filter Contour positiv, Glide dezent.

5. MIX - Mixer, Drive, Feedback und Performance

Parameter	Funktion
OSC 1 LEVEL	Mischpegel OSC1
OSC 2 LEVEL	Mischpegel OSC2
OSC 3 LEVEL	Mischpegel OSC3
NOISE	Rauschanteil
DRIVE	Ansteuerung/Sättigung im Mixer-/Filterpfad
FEEDBACK	interne Audiorückkopplung
MASTER	Gesamtlautstärke
MASTER TUNE	globale Stimmung +/-12 Halbtöne
GLIDE TIME	Portamento-Zeit
GLIDE	Portamento ein/aus

5.1 Pegel und Headroom

Mehrere voll aufgedrehte Oszillatoren, hoher DRIVE und starkes FEEDBACK addieren sich. Für einen kontrollierbaren Ausgangsklang empfiehlt sich, zunächst mit moderaten Einzelpegeln zu beginnen und Sättigung bewusst hinzuzufügen.

5.2 DRIVE

DRIVE erhöht die Ansteuerung des nichtlinearen Signalpfads. Bei niedrigen Werten bleibt der Klang offener; höhere Werte verdichten den Klang und verändern zugleich, wie stark Filter und Resonanz wahrgenommen werden.

5.3 FEEDBACK

FEEDBACK führt einen Anteil des gefilterten Signals zurück. Das kann den Klang verdichten, die Resonanzwirkung verändern und bei hohen Werten deutlich aggressiver werden.

5.4 GLIDE

GLIDE erzeugt einen gleitenden Übergang zwischen Tonhöhen. GLIDE TIME bestimmt die Dauer. In Verbindung mit LAST Priority und SINGLE Trigger entstehen klassische legato-orientierte Lead- und Bass-Spielweisen.

Praxis-Tipp: Wenn ein Klang zu dicht oder instabil wirkt, zuerst OSC-Pegel, DRIVE und FEEDBACK reduzieren, bevor Filter oder Master verändert werden.

6. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven

6.1 Ladder-artiger Tiefpass

Parameter	Funktion
CUTOFF	Grenzfrequenz; Anzeige in Hz/kHz
EMPHASIS	Resonanz
KEY TRACK	OFF, 1/3, 2/3, FULL

Der Filter ist eine eigenständige RTAL-Implementierung mit vier nichtlinearen One-Pole-Stufen, globaler Rückkopplung und 2x Oversampling im Mixer-/Filterpfad.

6.2 KEY TRACK

KEY TRACK bestimmt, wie stark die Cutoff-Frequenz der gespielten Note folgt. OFF hält die Filterlage unabhängig von der Tonhöhe. FULL hält die Filteröffnung über die Tastatur stärker relativ zum gespielten Ton konstant.

6.3 Filter Contour

Parameter	Funktion
ATTACK	Anstiegszeit
DECAY	Abklingzeit
SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingzeit
AMOUNT	Modulationsstärke auf Cutoff

Die Filterhüllkurve formt die zeitliche Bewegung der Cutoff-Frequenz. Kurze Attack-Zeiten erzeugen unmittelbare Transienten, längere Attack-Zeiten langsam öffnende Flächen oder Sweeps.

6.4 Loudness Envelope

Parameter	Funktion
ATTACK	Lautstärke-Anstiegszeit
DECAY	Abklingzeit
SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingzeit nach Note Off
DECAY SW	klassisches Decay/Release-Verhalten

Filter- und Loudness-Hüllkurve besitzen Zeitbereiche bis ungefähr 10 s. Sehr lange exponentielle Releases können akustisch bereits sehr leise wirken, obwohl die mathematische Hüllkurve noch nicht vollständig beendet ist.

Klangrezept - pluck: Kurzer Loudness Attack, kurzer bis mittlerer Decay, niedriger Sustain. Filter Cutoff eher geschlossen, Filter Amount deutlich positiv, Filter Attack kurz und Decay etwas länger als Loudness Decay.

7. MOD - Modulation, Keyboard und globale Bedienung

Gruppe	Parameter	Funktion
Modulation	MOD WHEEL	Modulationsintensität; MIDI CC1
Modulation	OSC3 / NOISE MIX	Balance der Modulationsquellen
Modulation	OSC MOD	Modulationsbus auf Pitch
Modulation	FILTER MOD	Modulationsbus auf Cutoff
Noise/UI	MIDI CH	OMNI oder CH1-CH16
Noise/UI	COLOR	WHITE bis PINK
Noise/UI	OVL TIME	1-5 s, Default 2 s
Keyboard	PRIORITY	LOW, LAST, HIGH
Keyboard	TRIGGER	SINGLE oder MULTI
Keyboard	OSC3 KEY	OSC3 Keyboard Control

7.1 Note Priority

Modus	Verhalten
LOW	die tiefste gehaltene Note besitzt Priorität
LAST	die zuletzt gespielte Note besitzt Priorität
HIGH	die höchste gehaltene Note besitzt Priorität

7.2 SINGLE und MULTI Trigger

SINGLE ist legato-orientiert: Wird bei gehaltener Note eine weitere Note gespielt, werden die Hüllkurven nicht in jedem Fall neu gestartet. MULTI retriggert Filter- und Loudness-Hüllkurve auch bei einer neuen Note, während bereits eine Taste gehalten wird.

7.3 Modulationsbus

OSC3 und NOISE können als Modulationsquellen gemischt werden. OSC MOD leitet den Bus auf die Oszillator-Tonhöhe, FILTER MOD auf die Filterfrequenz. MOD WHEEL steuert die Intensität.

8. EFX - Stereo Delay

MiniAmused besitzt bewusst einen einzigen Effekblock: ein umfangreiches Stereo Delay. Dadurch bleibt die Effekarchitektur übersichtlich und der Delay kann tiefer in das Instrument integriert werden.

Parameter	Bereich / Modi	Beschreibung
DELAY	OFF/ON	Effekt aktivieren
TIME	ca. 20-1000 ms	freie Delayzeit
FEEDBACK	0-100%	Rückkopplung
MIX	0-100%	Dry/Wet-Anteil
FILTER	geschlossen bis >24 kHz	Tiefpass im Delaypfad
WIDTH	0-100%	L/R-Tap-Zeitdifferenz
ST WIDTH	0-200%	Mid/Side-Breite, 100% neutral
PING MODE	LEGACY/CLASSIC/SOFT/WIDE/DUAL	Feedback-Topologie
PING AMT	0-100%	Stärke des Ping-Pong-Verhaltens
SYNC	OFF/ON	MIDI Clock Sync
DIV	8 Werte	1/4, 1/8, 1/8D, 1/8T, 1/16, 1/16D, 1/16T, 1/32

8.1 WIDTH und ST WIDTH

WIDTH verändert die zeitliche Differenz der linken und rechten Delay-Taps. ST WIDTH arbeitet danach als Mid/Side-Stufe. Beide Parameter können kombiniert werden, sind aber funktional verschieden.

8.2 Ping-Pong-Modi

Modus	Charakter
LEGACY	bewährte gekreuzte Feedback-Topologie
CLASSIC	deutlich alternierendes Links/Rechts-Verhalten
SOFT	zentrierter und sanfter
WIDE	ausgeprägter Cross-Pfad mit Width-Tap-Offset
DUAL	weitgehend getrennte L/R-Delays mit dezenter Kopplung

8.3 Stable Delay Time

Zeitänderungen verschieben den aktiven Read-Tap nicht permanent. Alte und neue feste Tap-Positionen werden überblendet. Dadurch werden starke Doppler-/Flanger-Artefakte bei TIME- oder Sync-Änderungen reduziert.

8.4 MIDI Clock Sync

F8 wird kontinuierlich ausgewertet. FA/FB/FC steuern den Transport separat. Der Delay kann daher ein stabiles Tempo kennen, auch wenn ein externer Sequencer Clock sendet, während sein Transport gestoppt ist.

Praxis-Tipp: Für einen neutralen Ausgangspunkt PING MODE LEGACY, ST WIDTH 100 %, WIDTH moderat, FEEDBACK niedrig bis mittel und MIX deutlich unter 50 % wählen.

9. ARP - Arpeggiator und Markov Engine

Die ARP-Seite ist die größte funktionale Erweiterung von v1.2.3. Sie verbindet einen klassischen Arpeggiator mit probabilistischen Markov-Entscheidungen und zusätzlichen Rhythmusfunktionen.

GEHALTENE MIDI-NOTEN

```

      |
      v
NOTENPOOL
      |
      +--> UP / DOWN / UP-DOWN / RANDOM
      |
      +--> MARKOV: SAME, +1, -1, +2, -2, RANDOM
      |
      v
OCTAVE / REPEAT / DENSITY
      |
      v
SWING / RATCHET / ACCENT
      |
      v
MONOPHONE SYNTH-NOTE
  
```

Parameter	Funktion
ARP	ein/aus
MODE	UP, DOWN, UP-DOWN, RANDOM, MARKOV
RATE	Schrittweite
GATE	Notenlänge
OCTAVES	Oktaverweiterung
MARKOV	Anteil Markov-Entscheidung
MUTATION	zufällige Abweichungen
RANGE	Gewichtung kleiner/größerer Bewegungen
HOLD	Notenpool latches
DENSITY	Anteil klingender Schritte
SWING	alternierende Zeitverschiebung
RATCHET	Untertrigger
ACCENT	Dynamikbetonung
ACCENT MODE	4 STEP, 3 STEP, 2 STEP, RANDOM, MARKOV
REPEAT	Wiederholwahrscheinlichkeit
MIDI SYNC	externe Clock/interne Clock
TEMPO	40-300 BPM intern

9.1 Klassische Modi

UP läuft aufwärts durch den Notenpool, DOWN abwärts, UP-DOWN wechselt die Richtung. RANDOM wählt ohne die Markov-Bewegungslogik zufälliger.

9.2 MARKOV

MARKOV verwendet den aktuellen Zustand als Ausgangspunkt für die nächste Bewegung. SAME wiederholt die Position, +1/-1 bewegen zu Nachbarn, +2/-2 erlauben größere Sprünge, RANDOM bricht die lokale Bewegung vollständig auf.

Der MARKOV-Regler bestimmt, wie stark diese probabilistische Auswahl gegenüber der klassischen/deterministischen Logik zum Einsatz kommt. Dadurch lässt sich zwischen einem klar erkennbaren Arpeggio und einer stärker evolvierenden Linie überblenden.

9.3 MUTATION und RANGE

MUTATION erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die normale Bewegung bewusst verlassen wird. RANGE beeinflusst, wie lokal oder weit die Markov-Bewegung ausfällt. Kleine RANGE-Werte begünstigen engere Nachbarschaftsbewegungen; größere Werte lassen größere Sprünge häufiger werden.

9.4 HOLD

HOLD unterscheidet zwischen physisch gedrückten Tasten und gelatchten Noten. Bei HOLD ON bleiben losgelassene Noten im ARP-Pool. Wird HOLD ausgeschaltet, werden die bereits losgelassenen gelatchten Noten sofort entfernt, während physisch weiterhin gedrückte Tasten erhalten bleiben.

ARP OFF stoppt die generierte Folge und leert den ARP-Pool. Dieses Verhalten verhindert, dass alte Noten unbemerkt in einer späteren Performance weiterverwendet werden.

9.5 DENSITY

DENSITY bestimmt, ob ein gültiger Schritt tatsächlich eine Note erzeugt. Ein ausgelassener Schritt ist eine echte rhythmische Pause. 100 % ergibt ein durchgehendes Muster; niedrigere Werte öffnen Lücken.

9.6 SWING

SWING verschiebt alternierende Schritte gegeneinander. Der Gesamtrhythmus bleibt erhalten, aber die Unterteilung wird weniger gerade. Besonders bei Achtel- und Sechzehntelraten entsteht dadurch ein deutlich anderes Groove-Gefühl.

9.7 RATCHET

RATCHET erzeugt zusätzliche Trigger innerhalb eines aktiven Schritts. Die Implementierung ist nicht blockierend; der ARP-Task kann weiterlaufen, während die Audioengine unabhängig arbeitet.

9.8 ACCENT und ACCENT MODE

ACCENT verändert die Velocity bzw. dynamische Betonung ausgewählter Schritte. ACCENT MODE bestimmt die Struktur.

ACCENT MODE	Verhalten
4 STEP	periodische Betonung im Vierschritt
3 STEP	Dreierstruktur gegen das Grundraster
2 STEP	jeder zweite Schritt
RANDOM	zufällige Betonung
MARKOV	Betonungswahrscheinlichkeit mit einfacher Zustandsabhängigkeit

9.9 REPEAT

REPEAT ist eine Wahrscheinlichkeit, die vorherige Chord-Position noch einmal zu verwenden, bevor die normale Auswahl fortgesetzt wird. Dadurch entstehen lokale Wiederholungen und kleine Motive.

9.10 Clock und Transport

Mit MIDI SYNC folgt der ARP einer kontinuierlichen F8-Clock. FA startet, FB setzt fort, FC stoppt. Ohne MIDI SYNC verwendet MiniAmused den internen Takt von 40 bis 300 BPM.

Wichtig: Die Clock darf kontinuierlich anliegen. Transport und Timing sind bewusst getrennt. Das entspricht Hardware-Sequencern, die F8 auch im Stop-Zustand weiter senden.

10. PRESET - 128 Speicherplätze

MiniAmused verwaltet 128 Preset-Slots von 000 bis 127. Der Browser zeigt Slotnummer, Presetname und Status. Die laufende Nummer besitzt einen eigenen Bereich, damit längere Presetnamen nicht in die Ziffern hineinlaufen.

Aktion	Bedeutung
LOAD	gewählten Slot laden
SAVE	aktuellen Sound im gewählten Slot speichern
SAVE AS	Sound unter gewähltem Slot/Namen speichern
INIT	Initial-Patch laden
DELETE	gewählten Slot löschen

10.1 Browsen

Kurzes Tippen auf < oder > bewegt um genau einen Slot. Gedrückthalten startet Auto-Repeat und beschleunigt nach längerer Haltezeit. Dabei werden keine Presets automatisch geladen; nur der Browser-Slot ändert sich. Das ermöglicht schnelles Navigieren von z. B. 000 nach 020 ohne zwanzig einzelne Touch-Eingaben.

10.2 EMPTY

EMPTY bedeutet, dass für den ausgewählten Slot keine gültige Presetdatei gefunden wurde. Das Browsen eines leeren Slots verändert den aktuell klingenden Sound nicht.

10.3 SD-Pfad

```
/RTAL_MINIAMUSED/
└─ presets/
   │ 000.rtal
   │ 001.rtal
   │ ...
   └─ 127.rtal
```

Beim Start legt MiniAmused /RTAL_MINIAMUSED und /RTAL_MINIAMUSED/presets bei Bedarf an. Temporäre und Backup-Dateien verwenden denselben Bereich.

10.4 Sicheres Speichern

Beim Speichern wird zunächst eine temporäre Datei geschrieben. Bei einem vorhandenen Preset kann die bisherige Datei vorübergehend als Backup gehalten werden. Erst nach erfolgreicher Aktivierung der neuen Datei wird der Vorgang abgeschlossen.

10.5 Program Change

Program Change 0-127 wird 1:1 auf die Presets 000-127 abgebildet. Ein leerer Slot soll den aktuell klingenden Sound nicht unbeabsichtigt ersetzen.

11. MIDI - DIN, USB, Clock und Mapping

11.1 Anschlüsse

- DIN MIDI über Serial2 mit 31.250 Baud.
- Native USB MIDI über die ESP32-S3 USB-Schnittstelle.
- DIN und USB können parallel verwendet werden.
- OMNI oder CH1-CH16 als Empfangskanal.

11.2 Realtime-Nachrichten

Status	Bedeutung
F8	MIDI Clock, 24 Ticks pro Viertelnote
FA	Start
FB	Continue
FC	Stop
CC120	All Sound Off / reserviert
CC123	All Notes Off / reserviert

Realtime Clock und Transport umgehen bewusst den normalen MIDI-Kanalfilter.

11.3 Pitch Bend

Pitch Bend wird getrennt vom Glide verarbeitet. Der bestätigte Bereich des bisherigen MiniAmused-Codes beträgt +/-2 Halbtöne.

11.4 MIDI Learn und CC32-Bank-Mapping

Die v1.2.x-Generation besitzt eine erweiterte Mapping-Architektur mit MIDI Learn und einem CC32-Bank-Konzept. Dadurch kann ein begrenzter MIDI-Controller-Satz mehrere Parametergruppen bedienen. Die gewachsene v1.0-Direkt-CC-Struktur bleibt die historische Basis, während v1.2.3 die zusätzliche Bank-/Learn-Ebene nutzt.

11.5 Finale CC32-Bankbelegung im MOPHO-Modus

CC32 = 0 - SYNTH

Die klassische Synth-Parameterbank. CC102 steuert FILTER CUTOFF ausschließlich in Bank 0. In Bank 1 und Bank 2 wird CC102 ignoriert. Im MOPHO-Modus kann CC102 dort auch nicht per MIDI Learn auf einen anderen Parameter gelegt werden.

CC32 = 1 - DELAY / EFX

CC106 Delay Enable | CC109 Delay Time | CC110 Feedback | CC111 Mix | CC112 Filter | CC115 Delay Width | CC118 Ping Mode | CC119 Ping Amount | CC75 Stereo Width | CC76 Delay Sync | CC86 Delay Division.

Delay Sync: CC76 = 0-63 OFF, 64-127 ON.

CC32 = 2 - ARPEGGIATOR

CC106 ARP On/Off | CC109 Mode | CC110 Rate | CC111 Gate | CC112 Octaves | CC115 Markov | CC118 Mutation | CC119 Range | CC75 Hold | CC76 Density | CC86 Swing | CC89 Ratchet | CC90 Accent | CC77 Accent Mode | CC78 Repeat | CC15 MIDI Sync | CC14 Tempo.

ARP MIDI Sync (Mopho-Sonderauswertung): CC15 = 1-5 OFF/interne Clock, CC15 = 6-12 ON/externe MIDI Clock.

CC32 wählt nur die aktive Parameterbank. MIDI-Realtime F8/FA/FB/FC bleibt von der Bankauswahl unabhängig.

Versionshinweis: Im v1.0-Handbuch war CC32 noch direkt DELAY PING AMOUNT zugeordnet und das Bank-System ausdrücklich als zukünftige Funktion bezeichnet. Diese Versionsgrenze gilt für v1.2.3 nicht mehr.

12. Klanggestaltung in der Praxis

12.1 Runder Bass

Bereich	Startpunkt
OSC	OSC1 16' SAW, OSC2 16' leicht verstimmt, OSC3 sparsam
MIX	Drive moderat, Feedback niedrig
FILTER	Cutoff eher niedrig, Emphasis moderat, Key Track 1/3
ENV	kurzer Attack, mittlerer Decay, mittlerer Sustain
MOD	Glide nach Geschmack
EFX	wenig oder kein Delay

12.2 Klassischer Lead

Bereich	Startpunkt
OSC	OSC1 8' SAW, OSC2 8' leicht detuned, OSC3 4' leise
MIX	Drive mittel, Feedback niedrig-mittel
FILTER	Cutoff mittig, Emphasis mittel, Contour positiv
Keyboard	LAST + SINGLE
Glide	ON, kurze bis mittlere Zeit
EFX	Stereo Delay 1/8 oder frei, Mix niedrig

12.3 Resonanter Sequenzklang

Bereich	Startpunkt
OSC	SAW/SQUARE-Mischung
FILTER	Cutoff tiefer, Emphasis höher, kurze Filter-ADSR
ARP	UP oder MARKOV, DENSITY 100 % zunächst
ACCENT	2 STEP oder 4 STEP
EFX	SYNC ON, 1/8 oder 1/16, Feedback moderat

12.4 Experimenteller Modulationsklang

OSC3 KEYBOARD ausschalten, OSC3/NOISE MIX in Richtung OSC3 setzen, OSC MOD oder FILTER MOD aktivieren und MOD WHEEL erhöhen. So kann OSC3 unabhängig von der gespielten Note als Modulationsquelle arbeiten.

Arbeitsweise: Immer nur einen komplexen Bereich gleichzeitig aufbauen: zuerst trockener Grundklang, dann Filter/Envelope, danach Modulation, anschließend ARP und zuletzt Delay. So bleibt nachvollziehbar, welcher Block den Klang verändert.

13. Arpeggiator-Praxis und musikalische Beispiele

13.1 Klassisches Arpeggio

Parameter	Vorschlag
MODE	UP
OCTAVES	1
DENSITY	100 %
SWING	0/gerade
RATCHET	aus
ACCENT	niedrig
REPEAT	0

13.2 Kontrolliert evolvierend

Parameter	Vorschlag
MODE	MARKOV
MARKOV	ca. mittlerer Bereich
MUTATION	niedrig
RANGE	mittel
DENSITY	80-100 %
REPEAT	niedrig-mittel
ACCENT MODE	4 STEP oder MARKOV

Dieses Setup erhält einen erkennbaren Bezug zum Akkord, erlaubt aber lokale Abweichungen. Es eignet sich gut, um das Markov-Prinzip kennenzulernen.

13.3 Generativ und lückenhaft

Parameter	Vorschlag
MODE	MARKOV
MARKOV	hoch
MUTATION	mittel
RANGE	mittel-hoch
DENSITY	50-75 %
SWING	moderat
REPEAT	mittel
ACCENT MODE	MARKOV

13.4 Rhythmische Ratchets

Ein eher langsamer RATE-Wert kann mit RATCHET kombiniert werden, um innerhalb einzelner Schritte schnelle Wiederholungen zu erzeugen. DENSITY verhindert, dass jeder Schritt gleich dicht wird.

13.5 HOLD als Performance-Werkzeug

Mit HOLD kann ein Akkord gelatcht werden, während die Hände frei für Klangänderungen sind. Beim Wechsel des Akkords HOLD ausschalten oder die gewünschten neuen Tasten physisch halten, damit alte gelatchte Noten kontrolliert entfernt werden.

14. Hardware- und Echtzeitarchitektur

Funktion	v1.2.3
MIDI RX	GPIO 18
MIDI TX	GPIO 17
I2S BCLK	GPIO 16
I2S LRCK	GPIO 15
I2S DATA OUT	GPIO 7
Audio-Samplerate	48.000 Hz
Audioblock	128 Frames
DMA	8 x 128 Frames
AudioTask	Core 1, Priorität 20, Stack 8192
MidiTask	Core 0, Priorität 8, Stack 4096
ArpTask	Core 0, separater kurzer Servicezyklus

14.1 Prioritäten

CORE 1

AUDIO TASK ---> Oszillatoren / Mixer / Filter / Envelopes / Delay / I2S

CORE 0

ARP TASK ---> Timing / Note Selection / Markov / Ratchet / Accent

MIDI TASK ---> DIN / USB / Clock / Transport

UI / SYSTEM

LVGL / Touch / Presets / SD

Die Audioengine ist vom UI- und MIDI-Verkehr getrennt. Parameter werden als Zielwerte übergeben; zeitkritische DSP-Zustände verbleiben im AudioTask. Der ARP wurde ebenfalls aus der UI-Zeitsteuerung herausgelöst, damit Display-Redraws das musikalische Timing nicht bestimmen.

15. LVGL, Display und Touch

15.1 LVGL 8.4.0

MiniAmused bleibt bewusst auf LVGL 8.4.0. Die getestete UI-, Overlay- und Speicherarchitektur ist Bestandteil der stabilen Plattform. Ein Wechsel auf eine neue Major-Version wäre eine GUI-Migration und kein einfacher Bibliotheksupdate.

15.2 Display

Eigenschaft	Wert
Plattform	Guition JC4827W543
Auflösung	480 x 272
Touch	kapazitiv, GT911
Grafik	Arduino GFX + LVGL 8.4.0
Transfer	optimierter RGB565-QSPI-Pfad

15.3 Startbild

Beim Einschalten erscheint ein 480x272-Startbild mit RTAL, MiniAmused, SYNTHESIZER und v1.2.3. Danach wird die normale Oberfläche initialisiert. OSC ist definiert aktiv; die übrigen Seiten werden initial ausgeblendet.

15.4 Touch-Verhalten

Die Bedienung ist auf direkte Funktionsseiten ausgelegt. Parameterfelder öffnen das Overlay, Navigationsfelder wechseln die Seiten. Die PRESET-Pfeile verwenden zusätzlich Hold-Autorepeat für schnelle Slotwahl.

16. SD-Karte und Dateistruktur

16.1 Verzeichnisstruktur

```
/
└─ RTAL_MINIAMUSED/
    └─ presets/
        ├── 000.rtal
        ├── 001.rtal
        ├── 002.rtal
        ├── ...
        └─ 127.rtal
```

Die ältere v1.0-Struktur /presets/ wurde für v1.2.3 in ein projektspezifisches Root-Verzeichnis überführt. Dadurch können mehrere RTAL-Projekte sauber auf derselben SD-Karte koexistieren.

16.2 Migration älterer Presets

Vorhandene Presets aus /presets werden nicht automatisch verschoben. Sie müssen bei Bedarf nach /RTAL_MINIAMUSED/presets kopiert werden.

16.3 Dateinamen

Die Slots verwenden dreistellige Dateinamen 000.rtal bis 127.rtal. Temporäre und Backup-Dateien können während sicherer Speichervorgänge zusätzlich auftreten.

Fehlerquelle: Wenn jeder Slot EMPTY zeigt, zuerst exakt den Pfad /RTAL_MINIAMUSED/presets und die dreistelligen Dateinamen prüfen.

17. Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache / Prüfung
Kein Ton	MASTER, OSC-Level, MIDI-Kanal, Note-On, I2S/DAC und externe Lautstärke prüfen.
Nur ein Oszillator hörbar	OSC-Level der anderen Oszillatoren und deren Range/Wave prüfen.
Klang verzerrt stark	OSC-Summenpegel, DRIVE, FEEDBACK und MASTER reduzieren.
Filter wirkt kaum	CUTOFF, EMPHASIS, CONTOUR/AMOUNT, KEY TRACK und Filter-ADSR prüfen.
MIDI reagiert nicht	OMNI/CH1-16, DIN-Verkabelung, USB-MIDI und Senderkanal prüfen.
Hängende Note	All Notes Off senden; MIDI-Kanalwechsel/Transport prüfen.
Delay folgt Tempo nicht	SYNC ON, F8 vorhanden, DIV kontrollieren.
ARP folgt Tempo nicht	MIDI SYNC, F8 und Transport prüfen; alternativ internen TEMPO-Wert verwenden.
ARP spielt nichts	ARP ON, Notenpool, HOLD, DENSITY und Transport prüfen.
ARP zu zufällig	MARKOV/MUTATION reduzieren, RANGE verkleinern, REPEAT reduzieren.
ARP zu statisch	MARKOV/MUTATION/RANGE erhöhen oder RANDOM testen.
HOLD enthält alte Noten	HOLD OFF; losgelassene gelatchte Noten werden entfernt. ARP OFF leert den Pool.
Alle Presets EMPTY	/RTAL_MINIAMUSED/presets und NNN.rtal prüfen.
Presetname kollidiert mit Nummer	v1.2.3-PRESETUI3 bzw. neueren UI-Stand verwenden; Nummer und Name besitzen getrennte Felder.
Presetwahl dauert zu lange	Pfeil gedrückt halten; Auto-Repeat beschleunigt.
Preset lässt sich nicht speichern	SD-Schreibzugriff, Verzeichnis und freien Speicher prüfen.
Overlay schließt zu schnell/langsam	MOD -> OVL TIME 1-5 s einstellen.
Delay zu breit/phasig	WIDTH/ST WIDTH reduzieren, LEGACY und ST WIDTH 100 % als Ausgangspunkt.

18. Referenz: Parameter und MIDI

18.1 Bestätigte klassische Direkt-CCs

CC	Parameter	CC	Parameter
1	Mod Wheel	7	Master Volume
14	Note Priority	15	Delay Enable
16	Delay Time	17	Delay Feedback
18	Delay Mix	19	Delay Filter
20	OSC1 Range	21	Delay Width
22	OSC1 Wave	23	OSC1 Level
24	OSC2 Range	25	Delay Ping Mode
26	OSC2 Wave	27	OSC2 Level
28	Mixer Drive	29	Noise Level
30	Glide Time	31	OSC2 Tune
33	Delay Stereo Width	34	Delay Sync
35	Delay Division	52	Feedback Level
53	Mod Mix	75	Amp Sustain
76	Amp Release	77	OSC3 Level
78	OSC3 Keyboard Control	86	OSC3 Wave
87	Glide Enable	89	OSC3 Range
90	OSC3 Tune	102	Filter Cutoff
103	Filter Resonance	104	Noise Color
105	Filter Contour	106	Filter Keytrack
107	Filter Mod Enable	108	OSC Mod Enable
109	Filter Attack	110	Filter Decay
111	Filter Sustain	112	Filter Release
115	Decay Enable	116	Master Tune
117	Trigger Mode	118	Amp Attack
119	Amp Decay		

CC120 und CC123 sind für All Notes Off/All Sound Off-Funktionen reserviert. CC32 besitzt in der v1.2.x-Generation eine Bank-/Mapping-Funktion und ist deshalb nicht mehr wie im v1.0-Handbuch ausschließlich als Delay Ping Amount zu verstehen.

18.2 ARP-Referenz

Parameter	Kurzreferenz
MODE	UP / DOWN / UP-DOWN / RANDOM / MARKOV
MARKOV	Anteil zustandsabhängiger Auswahl
MUTATION	Abweichungswahrscheinlichkeit
RANGE	Bewegungsweite
HOLD	Latch
DENSITY	Notenwahrscheinlichkeit
SWING	alternierende Zeitverschiebung
RATCHET	Untertrigger
ACCENT MODE	4 / 3 / 2 STEP, RANDOM, MARKOV
REPEAT	Wiederholung vorheriger Position
MIDI SYNC	externe F8 Clock
TEMPO	40-300 BPM intern

18.3 Finale MOPHO-CC32-Bankreferenz

Bank 0: SYNTH. CC102 = Filter Cutoff; CC102 ist ausschließlich hier aktiv.

Bank 1 DELAY/EFX: CC106 Enable, 109 Time, 110 Feedback, 111 Mix, 112 Filter, 115 Delay Width, 118 Ping Mode, 119 Ping Amount, 75 Stereo Width, 76 Delay Sync, 86 Delay Division.

Bank 2 ARP: CC106 On/Off, 109 Mode, 110 Rate, 111 Gate, 112 Octaves, 115 Markov, 118 Mutation, 119 Range, 75 Hold, 76 Density, 86 Swing, 89 Ratchet, 90 Accent, 77 Accent Mode, 78 Repeat, 15 MIDI Sync, 14 Tempo.

Schaltschwellen: Bank 1 / CC76 Delay Sync = 0-63 OFF, 64-127 ON. Bank 2 / CC15 ARP MIDI Sync = 1-5 OFF, 6-12 ON.

19. Was ist neu in v1.2.3?

Bereich	v1.0	v1.2.3
UI	6 Seiten	7 Seiten mit eigener ARP-Seite
ARP	nicht vorhanden	klassische Modi + Markov Engine
Rhythmus	-	Density, Swing, Ratchet, Accent, Repeat
Clock	Delay MIDI Sync	Delay + ARP, interne ARP-Clock
MIDI Mapping	klassische Direkt-CCs; CC32 Ping Amount	erweiterte CC32-Bank-/Learn-Architektur
Preset-Pfad	/presets/NNN.rtal	/RTAL_MINIAMUSED/presets/NNN.rtal
Preset-Browser	Grundbrowser	getrennte Nummer/Name-Felder + beschleunigtes Hold-Scrolling
Startup	v1.0 UI-Start	eigenes v1.2.3-Startbild + definierter OSC-Start
Timing	Audio/MIDI getrennt	zusätzlich dedizierter ARP-Task

Der Kern des Instruments bleibt bewusst erhalten: drei Oszillatoren, monophone Spielweise, Ladder-artiger Filter, zwei Hüllkurven, Modulationsbus und Stereo Delay. v1.2.3 erweitert vor allem die Performance- und Bedienebene.

20. Release-Stand und Hinweise

RTAL MiniAmused v1.2.3 FINAL ist der hardwaregetestete und eingefrorene Release-Stand dieser Dokumentation. Die Entwicklung basiert auf der bewährten MiniAmused-Synthese- und Delay-Architektur und ergänzt diese um die seit v1.0 realisierten Performance-Funktionen.

20.1 Aktuelle Kernpunkte

- Monophone VA-Synthese mit drei Oszillatoren.
- 48 kHz / 128 Frames.
- Vierstufiger Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- LVGL 8.4.0 auf JC4827W543.
- Sieben Seiten inklusive ARP.
- Markov-Arpeggiator mit Rhythmusfunktionen.
- DIN + USB MIDI, MIDI Clock und Transport.
- 128 Presets unter /RTAL_MINIAMUSED/presets/.
- Stereo Delay als einziger integrierter EFX-Block.
- Audio-, MIDI- und ARP-Zeitsteuerung bewusst von der UI entkoppelt.

20.2 Projektphilosophie

MiniAmused ist kein Versuch, einen historischen Synthesizer Schaltung für Schaltung zu kopieren. Das Projekt übernimmt die Klarheit eines klassischen monophonen Signalfusses und verbindet sie mit moderner Embedded-DSP-Technik, Touch-Bedienung, Presets, MIDI und generativen Performance-Funktionen.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Funktionen, sondern dass Klang, Bedienung und Echtzeitverhalten zusammen ein eigenständiges, spielbares Instrument ergeben.

RTAL-EAI-011 MiniAmused Synthesizer

Version 1.2.3 · Real Time Audio Lab